Planification des Tâches sous Linux

cron • crontab • at • anacron

UE : Administration Système d'Exploitation • Semestre 5

Licence Pro. Génie Logiciel 3ème Année

Ce document couvre l'intégralité du programme exigible à l'examen.

1. Introduction à la planification des tâches

La planification des tâches permet d'**automatiser l'exécution de commandes** à des moments précis, sans intervention humaine. C'est essentiel pour un administrateur système.

■ Cas d'usage typiques : sauvegardes automatiques, nettoyage de logs, envoi de rapports, mises à jour, surveillance de services.

Les outils disponibles sous Linux :

Outil	Rôle
cron	Démon système — tâches récurrentes (toutes les X minutes, heures, jours…)
crontab	Commande pour éditer la table des tâches cron d'un utilisateur
at	Exécution unique à une heure précise dans le futur
anacron	Comme cron mais adapté aux machines qui ne tournent pas 24h/24
systemd timers	Alternative moderne à cron sur les systèmes récents

2. Le démon cron

cron est un démon (service) qui s'exécute en arrière-plan et lit des fichiers appelés **crontabs** pour savoir quelles commandes lancer et quand.

2.1 Gestion du service cron

```
# Démarrer cron
systemctl start cron # Debian/Ubuntu
systemctl start crond # CentOS/RHEL

# Arrêter cron
systemctl stop cron

# Activer au démarrage
systemctl enable cron

# Vérifier le statut
systemctl status cron
```

2.2 Les fichiers crontab

Il existe deux types de crontabs :

Type	Emplacement	Usage
Crontab utilisateur	/var/spool/cron/crontabs/<user>	Tâches propres à chaque user — géré via crontab -e

Crontab système	/etc/crontab et /etc/cron.d/	Tâches globales — éditées directement en root

■ Bonne pratique : préférer crontab -e plutôt qu'éditer /etc/crontab manuellement pour les tâches utilisateur.

3. Syntaxe d'une ligne crontab

Chaque tâche cron est définie sur **une seule ligne** avec 5 champs de temps suivis de la commande à exécuter :

```
MIN HEURE JOUR_MOIS MOIS JOUR_SEM COMMANDE

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ minute (0 - 59)
■ ■■■■■■■■■■■■■■■ heure (0 - 23)
■ ■ ■■■■■■■■■■■■■ jour du mois (1 - 31)
■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■ mois (1 - 12)
■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■ jour semaine (0=dim, 1=lun … 6=sam)
■ ■ ■ ■ ■
* * * * * /chemin/vers/commande
```

3.1 Caractères spéciaux

Caractère	Signification	Exemple
*	Toutes les valeurs	* dans HEURE = toutes les heures
,	Liste de valeurs	1,3,5 dans MOIS = janvier, mars, mai
-	Plage de valeurs	8-17 dans HEURE = de 8h à 17h
*/n	Toutes les n unités	*/2 dans JOUR = tous les 2 jours
@reboot	Au démarrage du système	@reboot /script.sh
@daily	Une fois par jour (= 0 0 * * *)	@daily /backup.sh
@weekly	Une fois par semaine	@weekly /nettoyage.sh

3.2 Exemples concrets

```
# Toutes les 5 minutes
*/5 * * * * /script/check.sh

# Tous les jours à 2h30 du matin
30 2 * * * /script/backup.sh

# Tous les lundis à 8h00
0 8 * * 1 /script/rapport.sh
```

```
# Le 1er janvier à minuit
0 0 1 1 * /script/annuel.sh

# Tous les vendredis à 18h30
30 18 * * 5 /script/hebdo.sh

# Tous les 2 jours à 11h00
0 11 */2 * * systemctl start crond

# Du lundi au vendredi à 9h00
0 9 * * 1-5 /script/semaine.sh
```

4. Commandes crontab

Commande	Description
crontab -e	Éditer sa crontab (ouvre l'éditeur)
crontab -l	Lister ses tâches cron
crontab -r	Supprimer toutes ses tâches cron
crontab -u alice -e	Éditer la crontab de l'utilisateur alice (root seulement)
crontab -u alice -l	Lister les tâches cron de alice
sudo crontab -e	Éditer la crontab root

■ crontab -e utilise l'éditeur défini par la variable $EDITOR (nano par défaut sur la plupart des systèmes). Après la sauvegarde, cron recharge automatiquement.

Exemple de crontab complète (root) :

```
# Crontab de root
# MIN HEURE J_MOIS MOIS J_SEM COMMANDE

# Démarrer crond tous les 2 jours à 11h
0 11 */2 * * systemctl start crond

# Arrêter crond tous les 2 jours à 17h30
30 17 */2 * * systemctl stop crond

# Sauvegarder la liste des tâches chaque vendredi à 18h30
30 18 * * 5 echo "$(date)" >> /root/historylist.txt && crontab -l >>
/root/historylist.txt

# Retirer les droits sur /home/stage tous les jours à 8h
0 8 * * * chmod o-rx /home/stage

# Remettre les droits à 15h30
30 15 * * * chmod o+rx /home/stage
```

5. La commande at — exécution unique

at permet de planifier une tâche pour **une seule exécution** dans le futur. Contrairement à cron, la tâche ne se répète pas.

5.1 Syntaxe de base

```
# Exécuter une commande à 14h30
at 14:30
> commande_a_executer
```

```
> Ctrl+D (pour terminer la saisie)

# Exécuter demain à 10h
at 10:00 tomorrow

# Exécuter dans 2 heures
at now + 2 hours

# Exécuter dans 30 minutes
at now + 30 minutes

# Exécuter à une date précise
at 08:00 25.12.2025

# Passer un script en entrée
at 20:00 < /root/script.sh
```

5.2 Gestion des tâches at

Commande	Description
atq	Lister les tâches at en attente
atrm	Supprimer la tâche numéro n
at -l	Alias de atq
at -c	Afficher le contenu de la tâche n

```
# Voir les tâches planifiées
$ atq
3 Fri Jun 27 18:30:00 2025 a root
4 Mon Jun 30 08:00:00 2025 a paul

# Supprimer la tâche 3
$ atrm 3
```

6. Fichiers système importants

6.1 Structure de /etc/cron.*

Fichier / Dossier	Rôle
/etc/crontab	Crontab système principale (inclut le champ USER)
/etc/cron.d/	Dossier de crontabs additionnelles (packages, services)
/etc/cron.hourly/	Scripts exécutés chaque heure
/etc/cron.daily/	Scripts exécutés chaque jour
/etc/cron.weekly/	Scripts exécutés chaque semaine
/etc/cron.monthly/	Scripts exécutés chaque mois
/etc/cron.allow	Liste blanche : seuls ces users peuvent utiliser cron
/etc/cron.deny	Liste noire : ces users ne peuvent pas utiliser cron
/var/spool/cron/crontabs/	Crontabs des utilisateurs
/var/log/syslog	Logs d'exécution de cron (Debian/Ubuntu)
/var/log/cron	Logs d'exécution de cron (CentOS/RHEL)

6.2 Format de /etc/crontab (système)

Le fichier /etc/crontab a un champ supplémentaire : l'**utilisateur** qui exécute la commande.

```
# /etc/crontab — format système
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# MIN HEURE J_MOIS MOIS J_SEM USER COMMANDE
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || run-parts /etc/cron.daily
0 8 * * 1 alice /home/alice/scripts/rapport.sh
```

■■ Différence clé : dans /etc/crontab on précise l'utilisateur. Dans crontab -e, la tâche s'exécute automatiquement sous l'utilisateur propriétaire.

7. Variables d'environnement dans crontab

On peut définir des variables au début d'une crontab pour configurer l'environnement d'exécution :

```
SHELL=/bin/bash
```

```
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
# Envoyer les erreurs par mail à root
MAILTO=root
# Ne pas envoyer de mail
MAILTO=""
# Utilisation dans les commandes
30 8 * * * echo "Rapport du $(date)" >> /var/log/rapport.txt
```

■■ Par défaut, cron utilise un environnement très limité (PATH restreint). Toujours utiliser des chemins absolus dans les commandes cron !

8. anacron — pour les machines non 24h/24

anacron garantit que les tâches périodiques s'exécutent même si la machine était éteinte au moment prévu. Il est configuré dans **/etc/anacrontab**.

```
# /etc/anacrontab
# PERIODE DELAI NOM_TACHE COMMANDE
1 5 cron.daily run-parts /etc/cron.daily
7 10 cron.weekly run-parts /etc/cron.weekly
30 15 cron.monthly run-parts /etc/cron.monthly
# PERIODE = nombre de jours entre chaque exécution
# DELAI = minutes d'attente après le démarrage avant d'exécuter
```

9. Astuces & pièges classiques à l'examen

9.1 Redirections dans cron

```
# Rediriger la sortie vers un fichier (écrasement)
0 6 * * * /script.sh > /var/log/script.log 2>&1

# Rediriger la sortie (ajout)
0 6 * * * /script.sh >> /var/log/script.log 2>&1

# Ignorer toute la sortie
0 6 * * * /script.sh > /dev/null 2>&1

# Capturer date + liste cron dans un fichier
30 18 * * 5 echo "$(date)" >> /root/historylist.txt && crontab -l >>
/root/historylist.txt
```

9.2 Tableau des jours de la semaine

Numéro	Jour
0	Dimanche (Sunday)
1	Lundi (Monday)
2	Mardi (Tuesday)
3	Mercredi (Wednesday)
4	Jeudi (Thursday)
5	Vendredi (Friday)
6	Samedi (Saturday)
7	Dimanche (aussi accepté)

9.3 Pièges fréquents

- **Chemin relatif :** Ne jamais écrire juste script.sh → toujours /chemin/absolu/script.sh
- **% dans les commandes :** Le % a une signification spéciale dans cron (= \n). L'échapper avec \%
- **Permissions du script :** Le script doit être exécutable : chmod +x /script.sh
- **Variable PATH :** Le PATH de cron est limité. Définir PATH= en début de crontab.
- **Pas de mail configuré :** Si MAILTO n'est pas vide, cron tente d'envoyer un mail. Mettre MAILTO=""
- **5 champs, pas 6 :** crontab utilisateur = 5 champs. /etc/crontab = 6 champs (avec USER)

10. Récapitulatif — Ce qui sort souvent à l'examen

■ Ce tableau résume les scénarios les plus fréquents en examen.

Besoin	Ligne crontab
Tous les X jours à HH:MM	`0 HH */X * * commande`
Tous les vendredis à HH:MM	`MM HH * * 5 commande`
Du lundi au vendredi à HH:MM	`MM HH * * 1-5 commande`
Le 1er de chaque mois à HH:MM	`MM HH 1 * * commande`
Toutes les heures	`0 * * * * commande`
Toutes les N minutes	`*/N * * * * commande`
Démarrer un service	`HH MM * * * systemctl start SERVICE`
Arrêter un service	`HH MM * * * systemctl stop SERVICE`
Ajouter date dans un fichier	`HH MM * * * echo "$(date)" >> /fichier.txt`
Lister les tâches cron dans fichier	`HH MM * * * crontab -l >> /fichier.txt`
Changer permissions récurrentes	`HH MM * * * chmod XXX /repertoire`

Commandes de référence rapide :

```
# Éditer ma crontab
crontab -e

# Voir ma crontab
crontab -l

# Voir la crontab de paul (root)
crontab -u paul -l

# Supprimer ma crontab
crontab -r

# Planifier une tâche unique dans 1 heure
at now + 1 hour

# Voir les tâches at en attente
atq

# Supprimer la tâche at n°2
atrm 2

# Vérifier le service cron
systemctl status cron
```

■ Bon courage pour l'examen ! Retiens surtout : MIN HEURE JOUR_MOIS MOIS JOUR_SEM COMMANDE — et utilise toujours des chemins absolus.